

CARACTERIZACIÓN DE UN GENERADOR DE SEÑALES UTILIZANDO UN SISTEMA JOSEPHSON PROGRAMABLE

E. Luna⁽¹⁾⁽²⁾, G. Schneider⁽¹⁾⁽²⁾, J. I. Medved⁽³⁾, R. Iuzzolino⁽¹⁾ y M. Real⁽¹⁾

(1) Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) - Departamento de Metrología Cuántica

(2) Instituto de Calidad Industrial (INCALIN) – Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)

(3) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM)

INTI, Av. Gral. Paz 5445, San Martín, Bs. As., Argentina | estefanaluna@inti.gov.ar

1. Introducción

En la actualidad, los sistemas de medición basados en el efecto Josephson juegan un papel esencial en la metrología eléctrica fundamental y en la medición de tensión eléctrica de alta exactitud, porque relacionan tensiones eléctricas a constantes universales (h , la constante de Planck y e , la carga elemental) y a una frecuencia de microondas conocida. Por medio del efecto Josephson se realiza la unidad de tensión eléctrica del Sistema Internacional de Unidades (SI), el volt, con el cual se inicia la cadena de trazabilidad de las mediciones de tensión eléctrica.

En este trabajo, se presenta la caracterización de un generador de señales diseñado y producido localmente [1]. La misma se realizó midiendo la diferencia de las señales obtenidas por dicho generador y un sistema Josephson Programable (PJVS) [2], por medio de un digitalizador basado en un conversor analógico-digital sigma-delta (Σ - Δ ADC) [3].

2. Descripción del generador

En INTI se construyó y probó un generador de funciones de forma de onda arbitraria de dos canales [1], que está basado en Síntesis Digital Directa (DDS). Se implementó una versión de dos canales, se duplicó el buffer de entrada y el convertidor analógico a digital (ADC), y se utilizaron dos fuentes de alimentación en los módulos ADC [4].

3. Mediciones

Como dispositivo de muestreo se utilizó un digitalizador ADC Sigma-Delta (Σ - Δ) [3]. Con el digitalizador se realizó un muestreo diferencial entre la tensión de salida del PJVS y el generador mencionado anteriormente, cuya configuración de medición se muestra en la figura 1. Se midieron señales periódicas de diferentes frecuencias, en forma absoluta y diferencial, digitalizadas a una frecuencia de muestreo equivalente de 32.5 kHz.

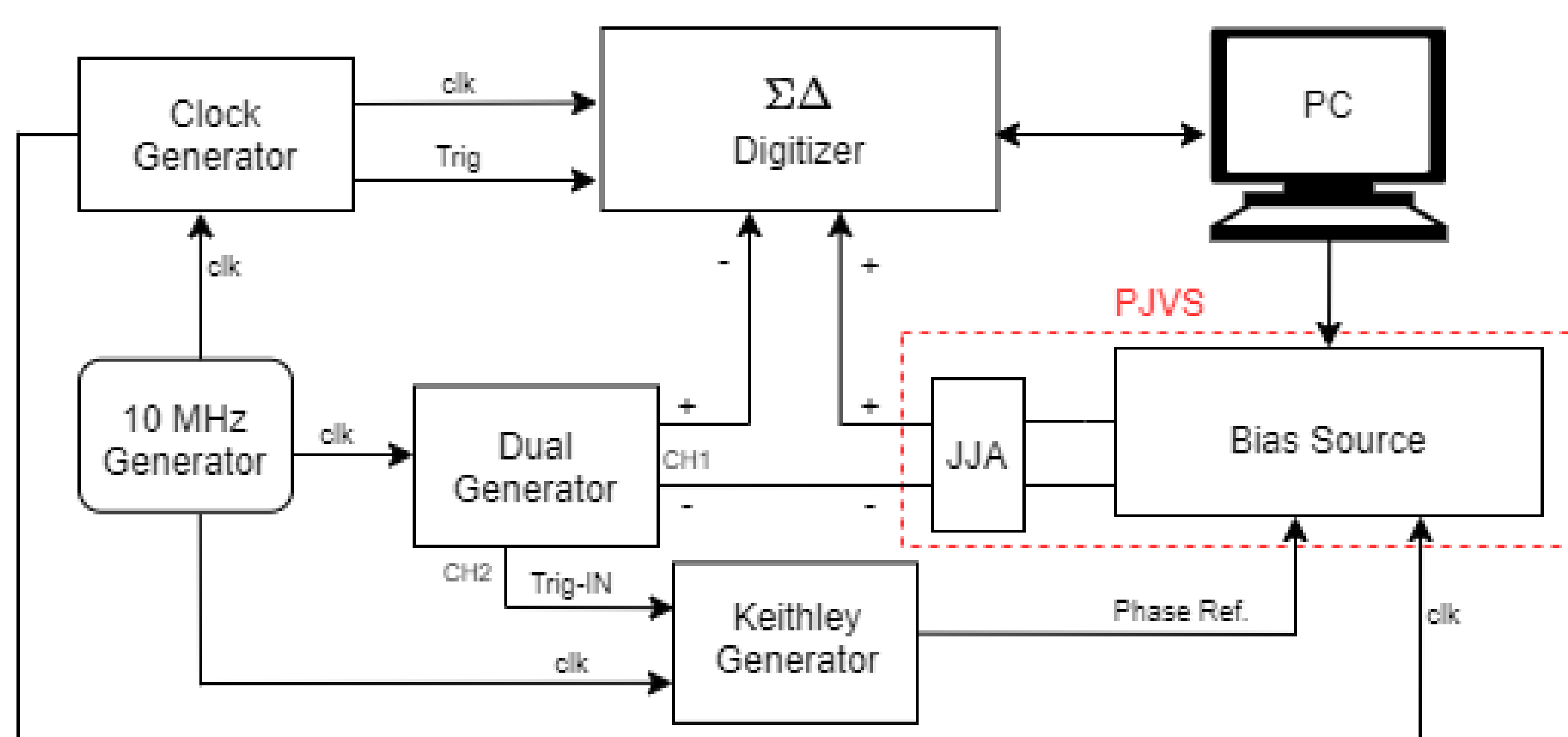


Fig. 1 - Esquema de medición diferencial

Para las mediciones en forma absoluta, se midieron señales triangulares de 1 V de amplitud y 20 escalones por periodo, utilizando frecuencias de señal de 62.5 Hz, 31.25 Hz y 15.625 Hz. Además, se midió una señal senoidal de 1 V de amplitud, 20 escalones por periodo y 62.5 Hz de frecuencia.

Para las mediciones en forma diferencial, se midió una señal senoidal de 1 V de amplitud y 20 escalones por periodo, con una frecuencia de señal de 62.5 Hz y 31.25 Hz.

4. Resultados

Se realizó un análisis de estabilidad con la desviación de Allan para determinar el número de periodos a utilizar para los cálculos posteriores.

En el caso de las mediciones absolutas, se eliminaron los residuos y los transitorios de cada escalón, se restó el cero positivo y negativo en cada periodo. Luego se calculó mínimos cuadrados (polinomio de orden 1) sin promediar los escalones. Para obtener el valor RMS, se promediaron dichos escalones. Los resultados se muestran en la siguiente tabla.

Tipo	Frecuencia [Hz]	Valor RMS [V]	Periodos	Incertidumbre [μ V/V]	Ganancia	Offset [μ V]
Triangular	15.625	0.5496324	9	3.0	0.9739809	-0.222
Triangular	31.25	0.5496285	5	3.0	0.9739739	-0.223
Triangular	62.5	0.5495410	3	3.0	0.9738197	-0.223
Senoidal	62.5	0.6639020	2	4.0	0.9738202	-0.228

Tabla 1 – Resultados de las mediciones absolutas

Para las mediciones en forma diferencial, se procedió a hacer una reconstrucción sumando la tensión teórica del sistema Josephson a la señal medida y posteriormente se eliminaron los transitorios de la señal. A continuación, se promediaron los valores de la señal reconstruida correspondientes a cada escalón, se realizó cuadrados mínimos al resultado y luego se calculó el valor RMS. Se realizó una comparación con los parámetros de la señal teórica de Josephson.

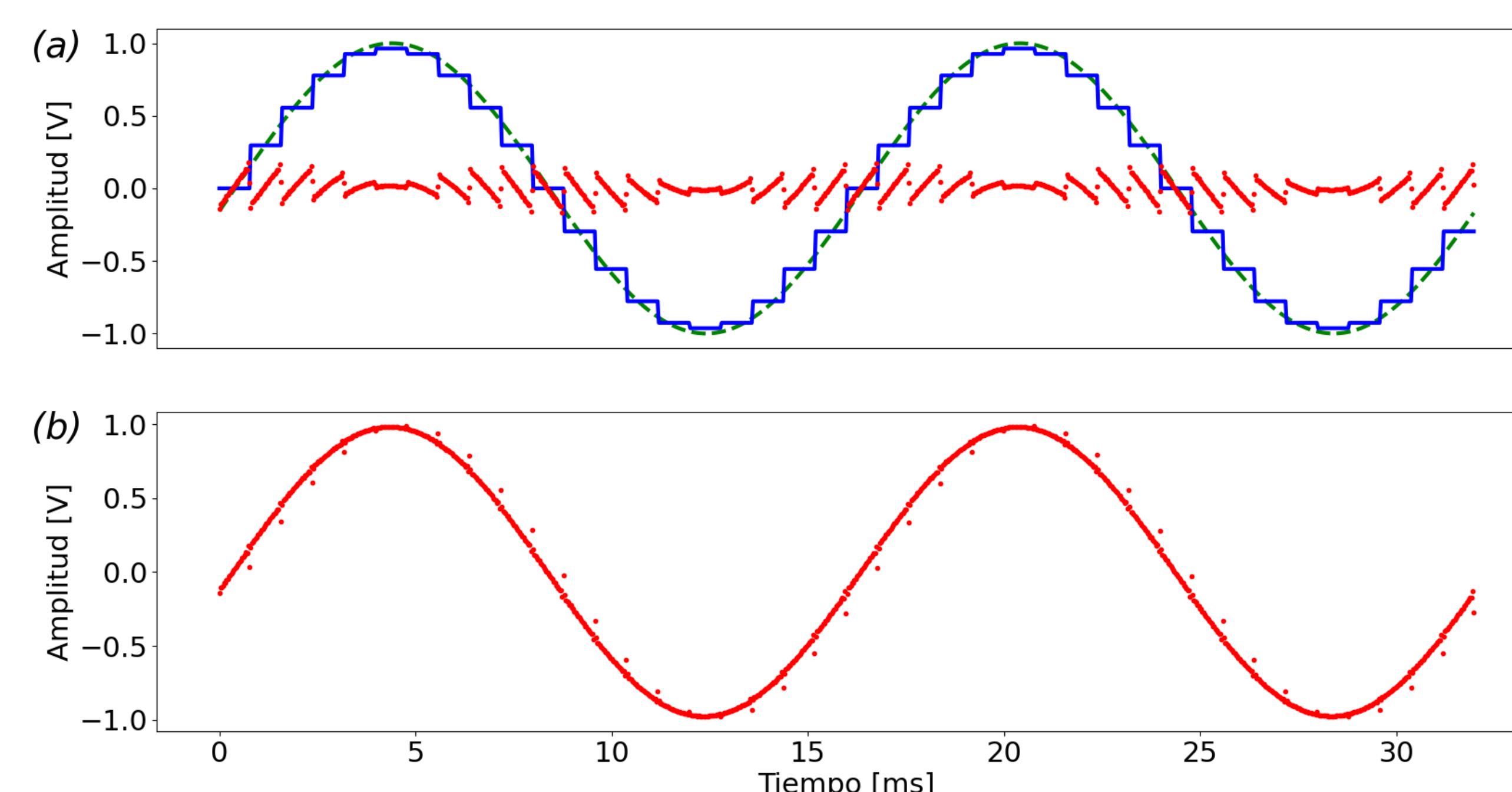


Fig. 2 - Medición diferencial y reconstrucción de la señal

Parámetros de mínimos cuadrados	Señal de 62.5 Hz	Incertidumbre [μ V/V]	Señal de 31.25 Hz	Incertidumbre [μ V/V]
Amplitud [V]	0.9777617	31.8	0.9764839	132.7
Frecuencia [Hz]	62.5000402	114.6	31.2499996	418.5
Fase [°]	0.0164278	1049.1	0.0094218	3306.3
Offset [V]	3.74E-03	30.5	3.87E-03	131.4

Tabla 2 – Resultados de las mediciones diferenciales

5. Conclusiones

En este trabajo se realizó la caracterización de un generador de señales diseñado y producido localmente, utilizando un patrón cuántico de tensión. Mediante el ajuste de cuadrados mínimos en mediciones diferenciales, se obtuvieron los parámetros que representan la señal generada. La incertidumbre de estos parámetros resultó menor en la señal de 62.5 Hz.

Utilizando las mediciones absolutas de señales triangulares y senoidales del PJVS, se calculó la ganancia y el offset del digitalizador Σ - Δ .

6. Referencias

- [1] WF Adad and R Iuzzolino, Arbitrary function generator using Direct Digital Synthesis (2012).
- [2] B Jeanneret and SP Benz, Application of the Josephson effect in electrical metrology (2009).
- [3] R. J. Iuzzolino, Ph.D. dissertation, B-IGSM, Berlin, Aug 2011.
- [4] G A Kyriazis, et al, Trilateral South American project: a reference system for measuring electric power up to 100 kHz – progress report III (2019).